

Fase 5 evaluación final POA

Didier edison corredor hortua
mayo 2026.

Universidad Nacional abierta y a distancia-UNAD
Escuela de ciencias básicas tecnología e ingeniería ECBTI
Fundamentos de programación

Introducción

En el presente trabajo correspondiente a la Fase 5 de Fundamentos de Programación, se desarrolla una solución orientada al análisis del compromiso de clientes durante sesiones registradas en una matriz de datos. Para ello, se implementa un programa en Python utilizando programación estructurada y modular, permitiendo clasificar las sesiones de los clientes según la duración y la cantidad de clics realizados.

El desarrollo de esta actividad permite aplicar conceptos fundamentales de programación como el uso de matrices, funciones, estructuras condicionales y ciclos repetitivos, además de fortalecer la lógica computacional en la resolución de problemas reales. Asimismo, se construye una tabla de requerimientos, una prueba de escritorio y un algoritmo que facilita la comprensión del funcionamiento del sistema.

Finalmente, el trabajo evidencia la importancia de la automatización en el procesamiento de información, permitiendo generar reportes claros y organizados que apoyan la toma de decisiones a partir de los datos obtenidos.

Objetivos

Objetivo general

Desarrollar un programa en Python que permita evaluar y clasificar el nivel de compromiso de clientes en sesiones registradas mediante el uso de matrices, funciones y estructuras de control.

Objetivos específicos

- Identificar los requerimientos necesarios para el desarrollo del sistema de clasificación de sesiones.
- Implementar una matriz de datos que almacene la información de los clientes, duración de sesiones y cantidad de clics.
- Diseñar una función modular que permita clasificar el nivel de compromiso de cada sesión en alto, medio o bajo.
- Aplicar estructuras condicionales y ciclos repetitivos para el procesamiento automático de los datos.
- Generar un informe final que muestre el ID de cada cliente y su clasificación correspondiente.

Problema 1:

Una matriz almacena datos de sesiones de clientes con el formato: [ID Cliente, Duración (segundos), Eventos Clics].

Se necesita una herramienta para evaluar el **nivel de compromiso** de cada sesión.

Requisitos de Desarrollo:

Datos Iniciales: Una matriz con al menos 5 filas de datos.

Módulos: Se requiere un módulo (función) para calcular la **clasificación de compromiso** de una sesión basándose en su duración y clics.

Lógica de Negocio: Clasificar como **"Alto"** (si Duración > 180s **y** Clics > 8).

2 Clasificar como **"Bajo"** (si Duración < 60s **o** Clics < 3).
 Clasificar como **"Medio"** en todos los demás casos.

- **Salida:** Generar un informe listando el ID del cliente y su clasificación final.

TABLA REQUERIMIENTOS DEL PROBLEMA.

Identificación del requerimiento	Descripción	Entradas	Resultados o salidas
R1	El sistema debe almacenar la información de las sesiones de clientes en una matriz	ID clientes, duración y clics	Matriz con datos organizados
R2	La matriz debe contener mínimo 5 filas de información.	Datos de sesiones	Confirmación de datos suficientes
R3	El sistema debe clasificar una sesión como "Alto" cuando la duración sea mayor a 180 segundos y los clics mayores a 8.	Duración y clics	Clasificación "Alto"
R4	El sistema debe clasificar una sesión como "Bajo" cuando la duración sea menor a 60 segundos o los clics menores a 3.	Duración y clics	Clasificación "Bajo"

	clics menores a 3.		
R5	El sistema debe clasificar una sesión como "Medio" en los demás casos.	Duración y clics	Clasificación "Medio"
R6	El programa debe implementar un módulo o función para realizar la clasificación de compromiso.	Ejecutar función clasificar_compromiso	Retorno de clasificación
R7	El sistema debe recorrer todos los registros de la matriz para analizarlos uno por uno.	Uso de ciclo for	Procesamiento completo de datos
R8	El sistema debe mostrar un informe final con el ID del cliente y su clasificación.	Imprimir resultados	Informe en pantalla

Prueba de escritorio

ID Cliente	Duración	Clics	Clasificación
C001	250	12	Alto
C002	45	2	Bajo
C003	120	5	Medio
C004	300	15	Alto
C005	70	1	Bajo

Código fuente Problema 1:

```
# =====
# Curso: Fundamentos de Programación
# Fase 5 - Evaluación Final POA
# Estudiante: DIDIER EDISON CORREDOR HORTUA
# Problema 1: Evaluación de Compromiso de Clientes en Sesiones
# Enfoque: Estructurado y Modular
# =====
# Matriz de datos
# =====
# PROGRAMA: CLASIFICACIÓN DE COMPROMISO
# =====

# Lista para almacenar las sesiones
sesiones = []

# -----
# FUNCIÓN PARA CLASIFICAR EL COMPROMISO
# -----
def clasificar_compromiso(duracion, clics):
```

```
if duracion > 180 and clics > 8:
    return "Alto"

elif duracion < 60 or clics < 3:
    return "Bajo"

else:
    return "Medio"

# -----
# FUNCIÓN PARA AGREGAR SESIONES
# -----
def agregar_sesion():

    id_cliente = input("Ingrese el ID del cliente: ")

    duracion = int(input("Ingrese la duración de la sesión (segundos): "))

    clics = int(input("Ingrese la cantidad de clics: "))

    sesiones.append([id_cliente, duracion, clics])

    print("\nSesión agregada correctamente.\n")

# -----
# FUNCIÓN PARA MOSTRAR INFORME
# -----
def mostrar_informe():

    if len(sesiones) == 0:
        print("\nNo hay sesiones registradas.\n")
        return

    print("\n===== INFORME FINAL =====\n")

    for sesion in sesiones:

        id_cliente = sesion[0]
        duracion = sesion[1]
        clics = sesion[2]

        clasificacion = clasificar_compromiso(duracion, clics)

        print(f"Cliente: {id_cliente}")
        print(f"Duración: {duracion} segundos")
        print(f"Clics: {clics}")
        print(f"Clasificación: {clasificacion}")
        print("-----")

# -----
# MENÚ PRINCIPAL
# -----
while True:

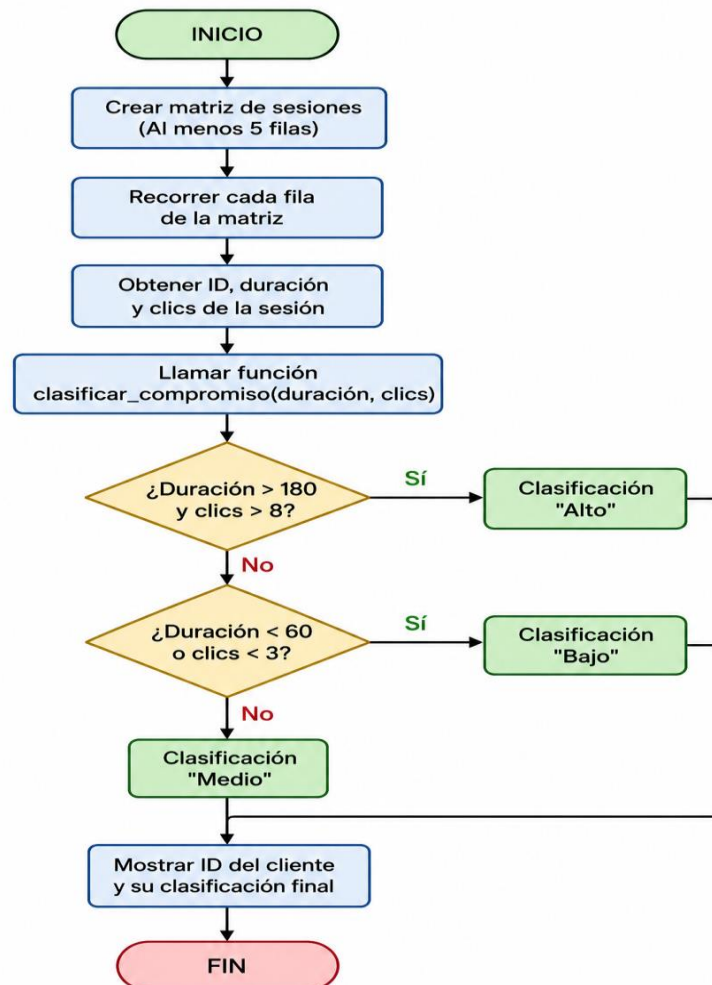
    print("\n===== MENÚ PRINCIPAL =====")
    print("1. Agregar sesión")
    print("2. Mostrar informe")
    print("3. Salir")

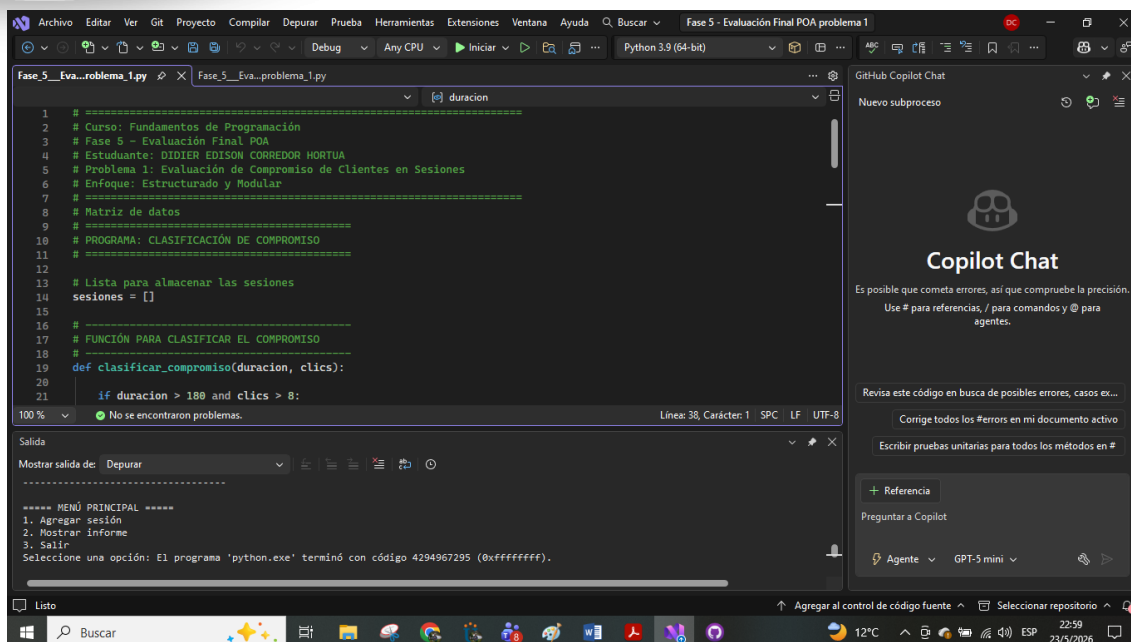
    opcion = input("Seleccione una opción: ")

    if opcion == "1":
        agregar_sesion()
```

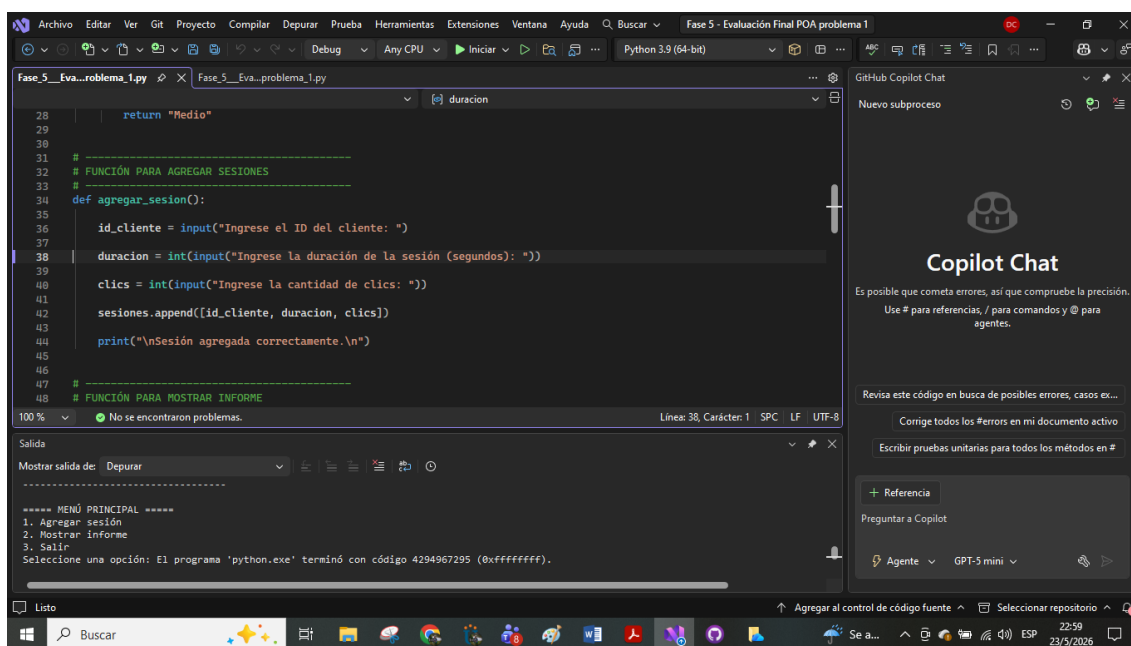
```
elif opcion == "2":  
    mostrar_informe()  
  
elif opcion == "3":  
    print("\nPrograma finalizado.")  
    break  
  
else:  
    print("\nOpción inválida.")
```

Diagrama de flujo:

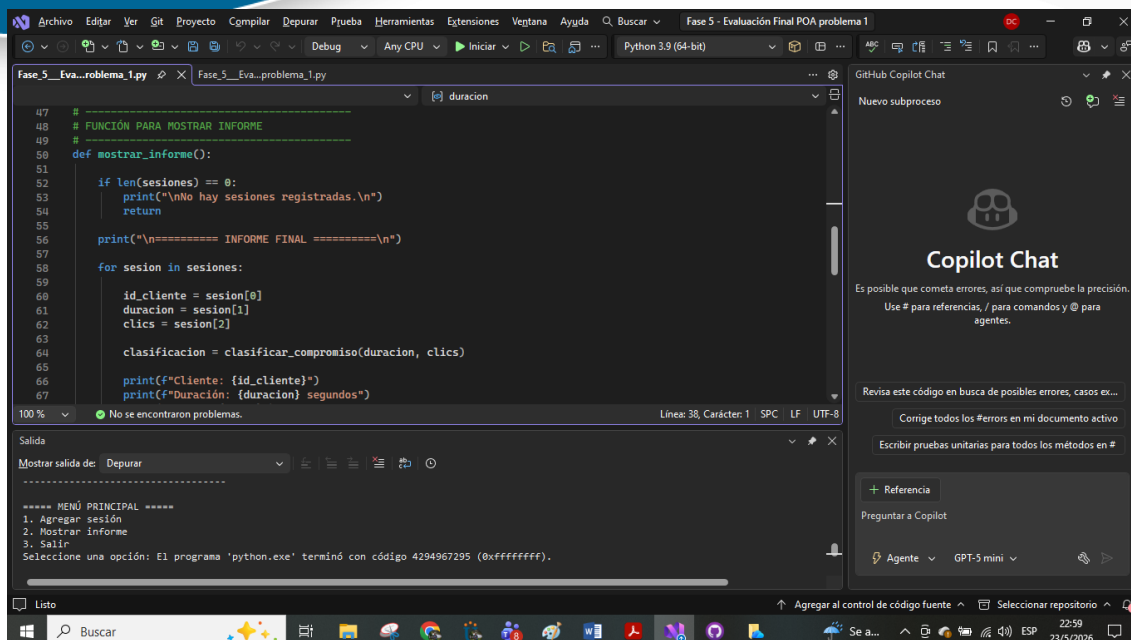




```
1 #####
2 # Curso: Fundamentos de Programación
3 # Fase 5 - Evaluación Final POA
4 # Estudiante: DIDIER EDISON CORREDOR MORTUA
5 # Problema 1: Evaluación de Compromiso de Clientes en Sesiones
6 # Enfoque: Estructurado y Modular
7 #####
8 # Matriz de datos
9 #####
10 # PROGRAMA: CLASIFICACIÓN DE COMPROMISO
11 #####
12 # Lista para almacenar las sesiones
13 sesiones = []
14
15 #####
16 # FUNCIÓN PARA CLASIFICAR EL COMPROMISO
17 #
18 def clasificar_compromiso(duracion, clics):
19     if duracion > 180 and clics > 8:
20         # ...
21
22 #####
23 # No se encontraron problemas.
24
25 #####
26 # MENÚ PRINCIPAL #####
27 1. Agregar sesión
28 2. Mostrar informe
29 3. Salir
30 Seleccione una opción: El programa 'python.exe' terminó con código 4294967295 (0xffffffff).
```



```
28 return "Redio"
29
30 #####
31 # FUNCIÓN PARA AGREGAR SESIONES
32 #
33 def agregar_sesion():
34     id_cliente = input("Ingrese el ID del cliente: ")
35     duracion = int(input("Ingrese la duración de la sesión (segundos): "))
36     clics = int(input("Ingrese la cantidad de clics: "))
37     sesiones.append([id_cliente, duracion, clics])
38     print("\nSesión agregada correctamente.\n")
39
40 #####
41 # FUNCIÓN PARA MOSTRAR INFORME
42 #
43
44 #####
```

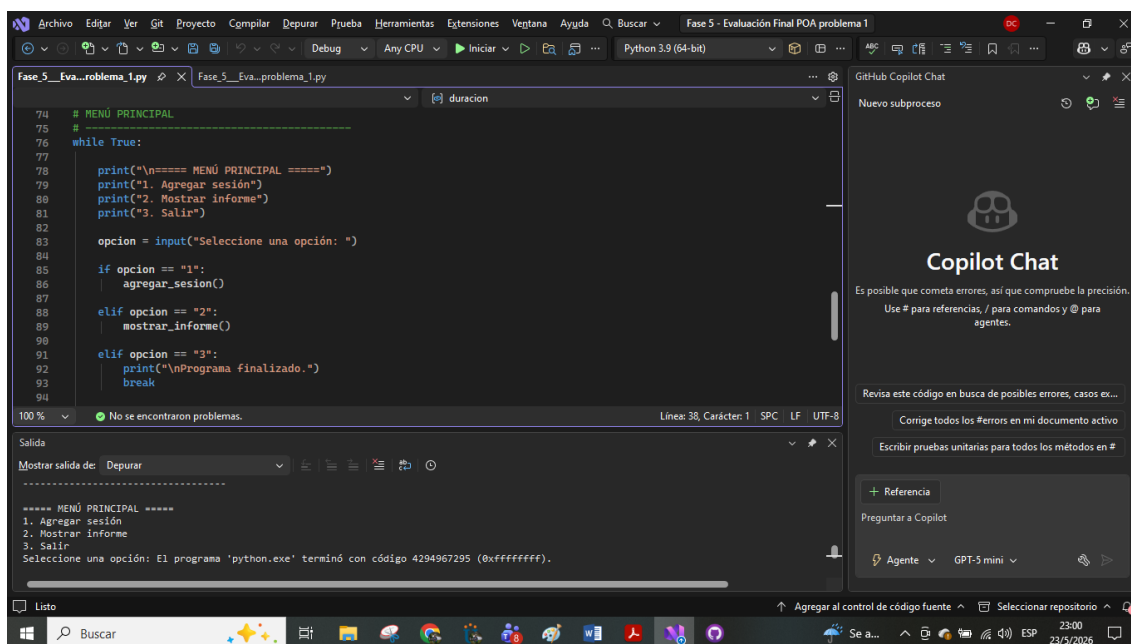



```
# Fase 5 - Evaluación Final POA problema 1
# FUNCION PARA MOSTRAR INFORME
def mostrar_informe():
    if len(sesiones) == 0:
        print("\nNo hay sesiones registradas.\n")
        return
    print("\n===== INFORME FINAL =====\n")
    for sesion in sesiones:
        id_cliente = sesion[0]
        duracion = sesion[1]
        clics = sesion[2]
        clasificacion = clasificar_compromiso(duracion, clics)
        print(f"Cliente: {id_cliente}")
        print(f"Duración: {duracion} segundos")

# MENÚ PRINCIPAL
while True:
    print("\n===== MENÚ PRINCIPAL =====")
    print("1. Agregar sesión")
    print("2. Mostrar informe")
    print("3. Salir")
    opcion = input("Seleccione una opción: ")
    if opcion == "1":
        agregar_sesion()
    elif opcion == "2":
        mostrar_informe()
    elif opcion == "3":
        print("\nPrograma finalizado.")
        break
```

Salida

```
===== MENÚ PRINCIPAL =====
1. Agregar sesión
2. Mostrar informe
3. Salir
Seleccione una opción: El programa 'python.exe' terminó con código 4294967295 (0xffffffff).
```



```
# Fase 5 - Evaluación Final POA problema 1
# MENÚ PRINCIPAL
while True:
    print("\n===== MENÚ PRINCIPAL =====")
    print("1. Agregar sesión")
    print("2. Mostrar informe")
    print("3. Salir")
    opcion = input("Seleccione una opción: ")
    if opcion == "1":
        agregar_sesion()
    elif opcion == "2":
        mostrar_informe()
    elif opcion == "3":
        print("\nPrograma finalizado.")
        break
```

Salida

```
===== MENÚ PRINCIPAL =====
1. Agregar sesión
2. Mostrar informe
3. Salir
Seleccione una opción: El programa 'python.exe' terminó con código 4294967295 (0xffffffff).
```

```
===== MENÚ PRINCIPAL =====
1. Agregar sesión
2. Mostrar informe
3. Salir
Seleccione una opción: 1
Ingrese el ID del cliente: c001
Ingrese la duración de la sesión (segundos): 250
Ingrese la cantidad de clics: 12
```

Sesión agregada correctamente.

```
===== MENÚ PRINCIPAL =====
1. Agregar sesión
2. Mostrar informe
3. Salir
Seleccione una opción: 1
Ingrese el ID del cliente: c002
Ingrese la duración de la sesión (segundos): 45
Ingrese la cantidad de clics: 2
```

Sesión agregada correctamente.

```
===== MENÚ PRINCIPAL =====
1. Agregar sesión
2. Mostrar informe
3. Salir
Seleccione una opción: 1
Ingrese el ID del cliente: c003
Ingrese la duración de la sesión (segundos): 120
Ingrese la cantidad de clics: 5
```

Sesión agregada correctamente.

```
Ingrese el ID del cliente: c004
Ingrese la duración de la sesión (segundos): 300
Ingrese la cantidad de clics: 15
```

Sesión agregada correctamente.

```
===== MENÚ PRINCIPAL =====
1. Agregar sesión
2. Mostrar informe
3. Salir
Seleccione una opción: 1
Ingrese el ID del cliente: c005
Ingrese la duración de la sesión (segundos): 70
Ingrese la cantidad de clics: 1
```

Sesión agregada correctamente.

```
===== MENÚ PRINCIPAL =====
1. Agregar sesión
2. Mostrar informe
3. Salir
Seleccione una opción: 2
```

```
===== MENÚ PRINCIPAL =====
1. Agregar sesión
2. Mostrar informe
3. Salir
Seleccione una opción: 2

===== INFORME FINAL =====

Cliente: c001
Duración: 250 segundos
Clics: 12
Clasificación: Alto
-----
Cliente: c002
Duración: 45 segundos
Clics: 2
Clasificación: Bajo
-----
Cliente: c003
Duración: 120 segundos
Clics: 5
Clasificación: Medio
-----
Cliente: c004
Duración: 300 segundos
Clics: 15
Clasificación: Alto
-----
Cliente: c005
Duración: 70 segundos
Clics: 1
Clasificación: Bajo
-----

===== MENÚ PRINCIPAL =====
1. Agregar sesión
2. Mostrar informe
3. Salir
Seleccione una opción:
```

Enlace de repositorio GitHub:

Enlace del video:

Copiar el enlace video, dejar la visualización del video libre para que el tutor lo pueda revisar.

CONCLUSIONES

El desarrollo de esta actividad permitió aplicar los conceptos básicos de programación estructurada mediante el uso de matrices, funciones, ciclos y estructuras condicionales en Python.

Se logró implementar un sistema capaz de clasificar el nivel de compromiso de las sesiones de clientes de manera automática, cumpliendo con los requerimientos planteados en el problema.

Además, la elaboración de la tabla de requerimientos, la prueba de escritorio y el código fuente facilitó la comprensión del proceso de análisis, diseño y solución de un problema computacional aplicado a un contexto real.

Finalmente, esta actividad fortaleció las habilidades de lógica de programación y permitió comprender la importancia de la modularidad y organización del código para desarrollar programas más claros, eficientes y fáciles de mantener.

BIBLIOGRAFÍA

- Deitel, P., & Deitel, H. (2016). [Cómo programar en C/C++](#). Pearson Educación. Disponible en Biblioteca Virtual UNAD: <https://www-ebooks7-24-com.bibliotecavirtual.unad.edu.co/?il=16931&pg=145>
- GitHub, Inc. (2025). [Acerca de GitHub y Git. GitHub Docs](#). <https://docs.github.com/es/get-started/start-your-journey/about-github-and-git>
- Zambrano, J. P. (2025). [Introducción al uso de GitHub](#). [Objeto_virtual_de_información_OVI]. Repositorio Institucional UNAD. <https://repository.unad.edu.co/handle/10596/75876>